

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Pórtico plano de acero — Prueba de concepto (Fase 1)

Motor de cálculo IFC → FEM → Eurocódigos

Proyecto: Estructurando

Fecha: 21/06/2026

Documento generado automáticamente. Los cálculos deben ser revisados y firmados por técnico competente.

1. Objeto y alcance

La presente memoria justifica el cálculo estructural de un pórtico plano de acero de un vano, realizado mediante un motor de cálculo automatizado que parte de un modelo IFC con dominio de análisis estructural y obtiene esfuerzos, combinaciones de acciones, comprobaciones según los Eurocódigos y la representación gráfica de resultados. Constituye la prueba de concepto (Fase 1) del flujo IFC → modelo estructural → análisis FEM → verificación → memoria, limitada a elementos de barra.

2. Normativa de aplicación

Código	Título	Uso en esta memoria
EN 1990 (EC0)	Bases de cálculo estructural	Combinaciones ELU/ELS, coef. parciales y ψ
EN 1991 (EC1)	Acciones en las estructuras	Acciones permanentes G y variables Q
EN 1993-1-1 (EC3)	Proyecto de estructuras de acero	Resistencia de secciones y pandeo
AN España	Anejos Nacionales	Coeficientes y parámetros NDP [confirmar AN]

Los valores de parámetros de determinación nacional (NDP) se han tomado del Anejo Nacional español de uso habitual en el despacho y se marcan como [confirmar AN] cuando proceda.

3. Descripción del modelo

3.1 Geometría y nodos

Nodo	x [m]	z [m]	Coacción
N1	0.00	0.00	Empotrado
N2	0.00	4.00	Libre
N3	6.00	4.00	Libre
N4	6.00	0.00	Empotrado

3.2 Materiales

Material	E [GPa]	f_y [MPa]	ν	ρ [kg/m³]
S275JR	210	275	0.30	7850

3.3 Secciones

Sección	A [cm²]	I_y [cm⁴]	$W_{pl,y}$ [cm³]	A_{vz} [cm²]	Clase
HEB 200	78.08	5696	643	24.83	Clase 1
IPE 330	62.61	11770	804	30.81	Clase 1

3.4 Barras

Barra	Tipo	Nodos	Sección	Material	L [m]
B1	pilar	N1 → N2	HEB 200	S275JR	4.00
B2	dintel	N2 → N3	IPE 330	S275JR	6.00
B3	pilar	N4 → N3	HEB 200	S275JR	4.00

4. Acciones y combinaciones

4.1 Acciones

Caso	Barra	Dirección	q [kN/m]
G	B2	GZ	12.00
Q	B2	GZ	9.00

4.2 Combinaciones (EC0)

Combinación	Tipo	Expresión	Referencia
ELU	ELU	$1.35 \cdot G + 1.50 \cdot Q$	EC0 6.10
ELU_G	ELU	$1.35 \cdot G$	EC0 6.10
ELS_car	ELS	$G + Q$	EC0 6.14b
ELS_fre	ELS	$G + 0.5 \cdot Q$	EC0 6.15b
ELS_cp	ELS	$G + 0.3 \cdot Q$	EC0 6.16b
ELS_act	ELS	Q	criterio despacho

Coefficientes parciales (AN España): $\gamma_G = 1,35$ (desfav.) / $1,00$ (fav.); $\gamma_Q = 1,50$. Factores de simultaneidad ψ (Cat. B – oficinas): $\psi_0 = 0,7$; $\psi_1 = 0,5$; $\psi_2 = 0,3$. [confirmar AN]

5. Procedimiento de cálculo y validación

El cálculo sigue una cadena determinista y trazable: (1) lectura del IFC con IfcOpenShell y extracción del modelo de análisis a un modelo neutro; (2) ensamblaje y resolución por elementos finitos de barra (PyNite); (3) combinación de acciones según EC0; (4) comprobación según EC3. El modelo plano se analiza en un solver tridimensional coaccionando los grados de libertad fuera del plano.

Validación del solver (autodiagnóstico): se contrasta una viga biapoyada con carga uniforme frente a su solución analítica cerrada antes de aceptar los resultados.

Magnitud	Calculado	Teórico	Error
Momento $M = qL^2/8$	90.0 kN·m	90.0 kN·m	0.000 %
Cortante $V = qL/2$	60.0 kN	60.0 kN	0.000 %
Flecha $5qL^4/384EI$	13.65 mm	13.65 mm	0.012 %

Resultado del autodiagnóstico: VÁLIDO (error < 1 %).

6. Esfuerzos (envolvente ELU 1,35G + 1,50Q)

Barra	N [kN]	V [kN]	M [kN·m]
B1	89.1	19.7	52.7
B2	19.7	89.1	81.0
B3	89.1	19.7	52.7

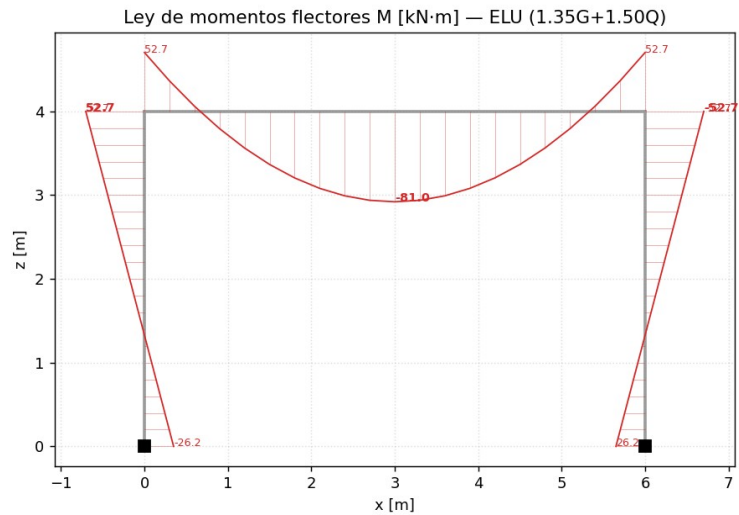


Figura 1. Ley de momentos flectores (ELU).

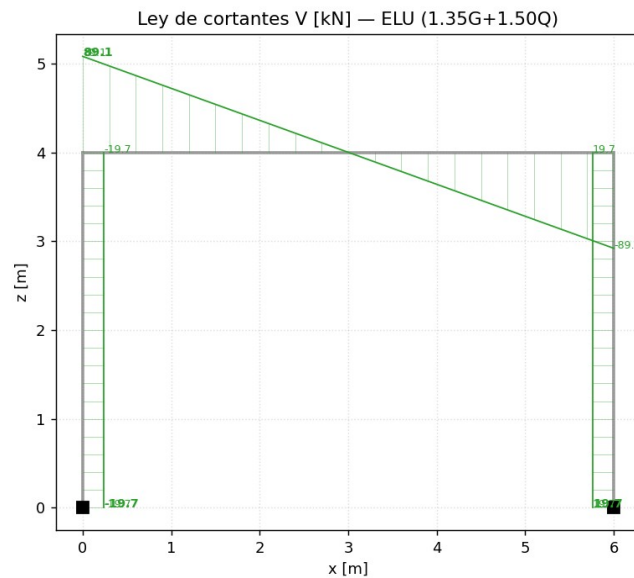


Figura 2. Ley de cortantes (ELU).

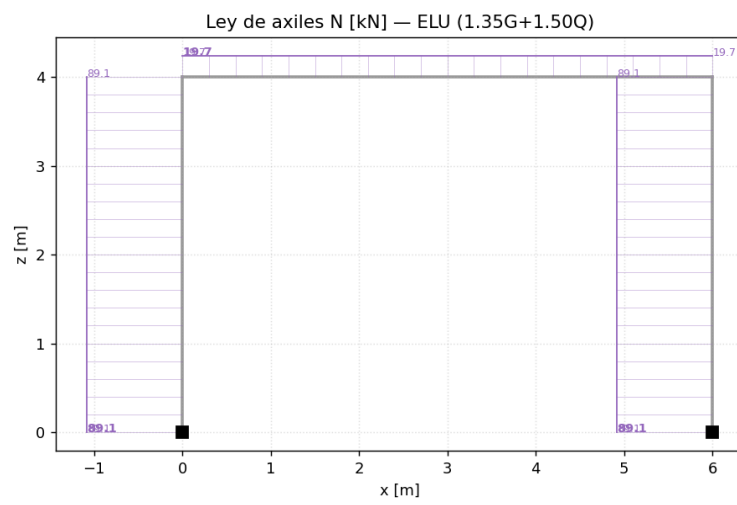


Figura 3. Ley de axiles (ELU).

7. Estado límite de servicio (flechas)

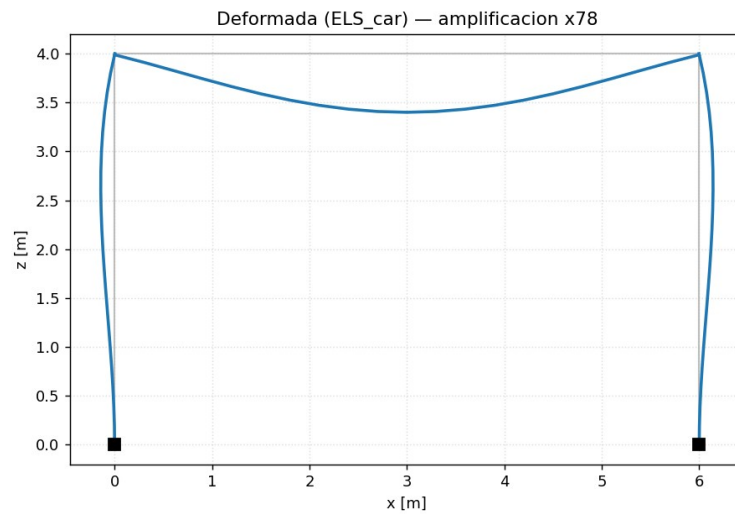


Figura 4. Deformada bajo combinación característica (amplificada).

Barra	f_tot [mm]	lím [mm]	aprov.	f_act [mm]	lím [mm]	aprov.
B1	0.03	13.33	0.2 %	0.01	8.00	0.2 %
B2	7.71	20.00	38.5 %	3.30	12.00	27.5 %
B3	1.83	13.33	13.7 %	0.78	8.00	9.8 %

8. Comprobaciones según EC3

8.1 Barra B1 — pilar (HEB 200, S275JR)

Comprobación	Ed	Rd	Aprov.	Veredicto	Artículo
Flexion Mc,Rd	52.7	176.7	29.8 %	CUMPLE	EC3 6.2.5
Cortante Vpl,Rd	19.7	394.2	5.0 %	CUMPLE	EC3 6.2.6
Axil Nc,Rd	89.1	2147.2	4.1 %	CUMPLE	EC3 6.2.4
Interaccion N+M	-	-	34.0 %	CUMPLE	EC3 6.2.1 (lineal, conservadora)

Aprovechamiento máximo: 34.0 % → CUMPLE.

8.2 Barra B2 — dintel (IPE 330, S275JR)

Comprobación	Ed	Rd	Aprov.	Veredicto	Artículo
Flexion Mc,Rd	81.0	221.2	36.6 %	CUMPLE	EC3 6.2.5
Cortante Vpl,Rd	89.1	489.2	18.2 %	CUMPLE	EC3 6.2.6
Axil Nc,Rd	19.7	1721.8	1.1 %	CUMPLE	EC3 6.2.4
Interaccion N+M	-	-	37.8 %	CUMPLE	EC3 6.2.1 (lineal, conservadora)

Aprovechamiento máximo: 38.5 % → CUMPLE.

8.3 Barra B3 — pilar (HEB 200, S275JR)

Comprobación	Ed	Rd	Aprov.	Veredicto	Artículo
Flexion Mc,Rd	52.7	176.7	29.8 %	CUMPLE	EC3 6.2.5
Cortante Vpl,Rd	19.7	394.2	5.0 %	CUMPLE	EC3 6.2.6
Axil Nc,Rd	89.1	2147.2	4.1 %	CUMPLE	EC3 6.2.4
Interaccion N+M	-	-	34.0 %	CUMPLE	EC3 6.2.1 (lineal, conservadora)

Aprovechamiento máximo: 34.0 % → CUMPLE.

9. Conclusiones

Todas las barras del pórtico CUMPLEN las comprobaciones de resistencia (EC3) y de servicio (flechas) para las combinaciones consideradas. El motor de cálculo ha reproducido la solución analítica de referencia con error inferior al 1 %, lo que valida la cadena IFC → FEM → Eurocódigos de la Fase 1.

Limitaciones de esta fase: análisis lineal de barras; la interacción N+M se evalúa de forma lineal conservadora; el pandeo lateral, la abolladura y las uniones no se comprueban; los elementos tipo lámina/losa (2D) corresponden a la Fase 2. Todo resultado debe ser revisado y firmado por técnico competente.